2024년 제2회 물리대회 (The Physics League; TPL)
중 급 과 정

1. 아래 보기들 중에서 탄성력과 관련이 없는 것을 모두 고르시오?

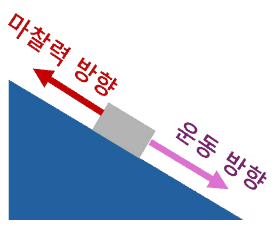
〈 보기 〉

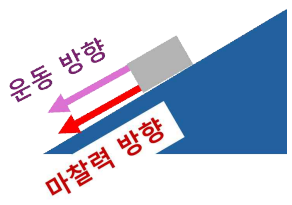
ㄱ. 용수철이 늘어나고 줄어듬.
ㄴ. 장대높이뛰기에 사용되는 장대의 휘어짐.
ㄷ. 지렛대의 원리.
ㄹ. 지구 주위를 공전하는 달의 운동.

① ㄱ,ㄴ,ㄷ ② ㄹ
③ ㄷ,ㄹ ④ ㄷ
⑤ ㄱ,ㄹ

2. 아래 보기들 중에서 마찰력의 방향이 잘못 기술되어 있는 것은?
(참고, 마찰력의 방향은 붉은색으로, 운동 방향은 보라색으로 표기되어 있음.)

〈 보기 〉

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.

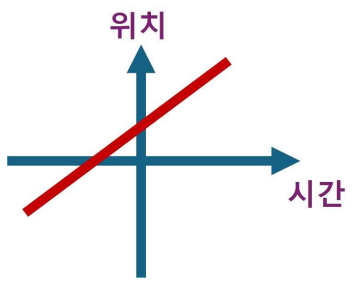

ㄹ.


① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄹ

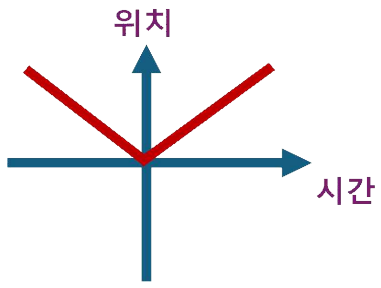
3. 아래 보기들 중에서 등속 운동에 해당되지 않는 것을 모두 고르시오?

〈 보기 〉

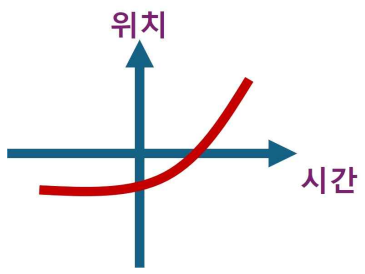
ㄱ.



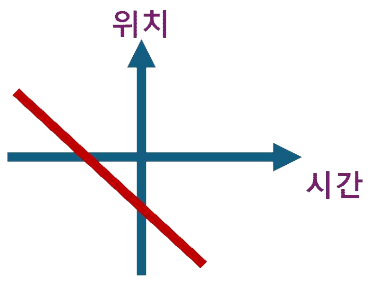
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.

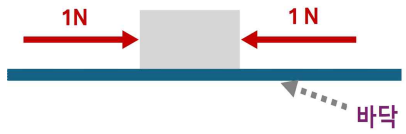


① ㄱ,ㄹ ② ㄱ,ㄷ ③ ㄷ,ㄹ
④ ㄱ,ㄴ ⑤ ㄴ,ㄷ

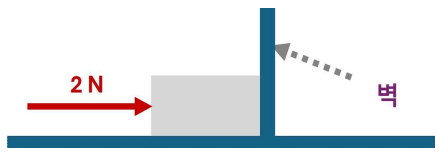
4. 아래 보기들은 사람이 물체에 힘을 가하는 경우이다. 힘이 한 개인 경우는 한 사람이, 힘이 두 개인 경우는 두 사람이 힘을 가하는 경우이다. 아래 보기들 중에서 사람이 가하는 힘이 발생시키는 일(W)의 크기가 영(W=0)이 아닌 경우는?
(가정1, 아래 보기들 모두에서 물체에 힘이 가해지기 전에는 정지해 있다.)
(가정2, 아래 보기들에서 바닥과 벽은 변형되거나 파괴되지 않는다.)
(가정3, 물체와 바닥 사이의 마찰은 없다.)

〈 보기 〉

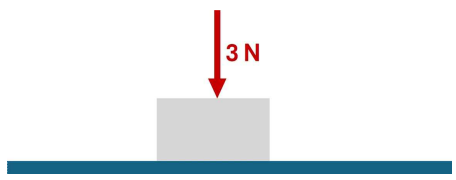
ㄱ.



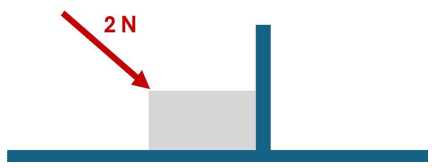
ㄴ.



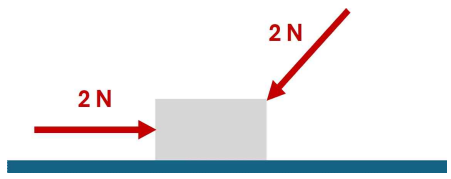
ㄷ.



ㄹ.

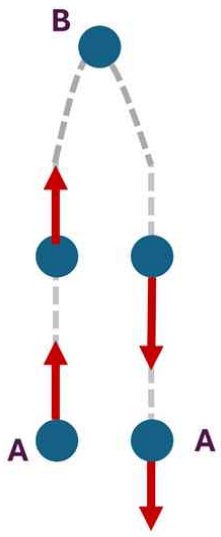


ㅁ.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄹ ⑤ ㅁ

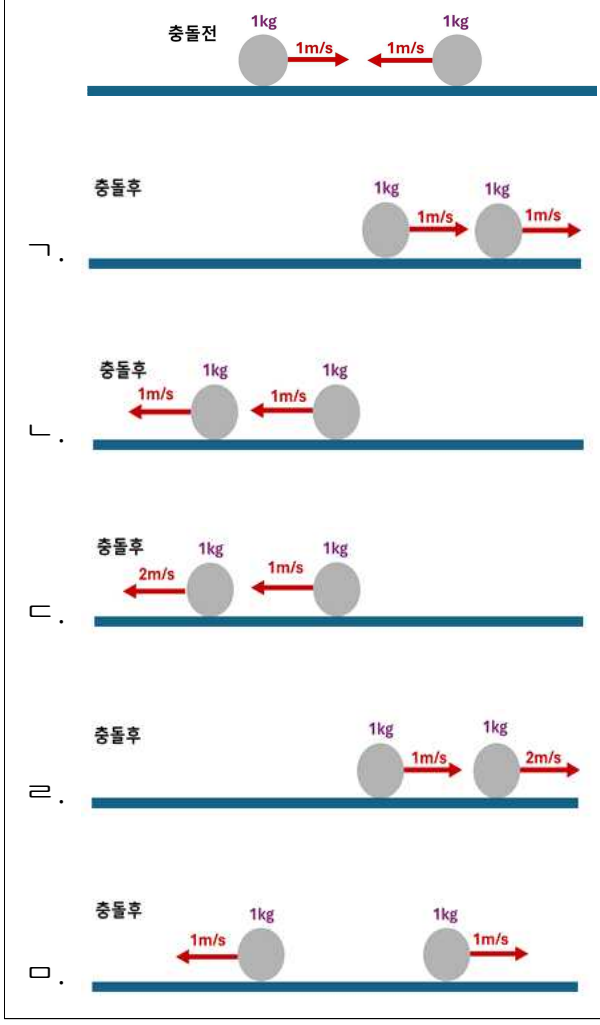
5. 중력이 작용하는 상태에서 위로 던진 공이 아래 그림과 같이 운동하는 경우 A 높이에서 B 높이까지 올라가는데 걸리는 시간이 10초라면 B 높이에서 다시 A높이로 떨어지는 데 걸리는 시간은?
(가정, 아래 운동은 연직상방운동이다. 즉, 물체가 수직으로 올라간 뒤에 수직으로 내려온다.)



① 5초 ② 7초 ③ 10초
④ 15초 ⑤ 20초

6. 질량이 같고 속도의 크기가 같은 두 물체가 충돌한 후에 예상되는 운동의 형태는?
(가정1, 물체와 바닥 사이의 마찰은 없다.)
(가정2, 완전탄성충돌이다.)

〈 보기 〉



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄹ ⑤ ㅁ

7. 대한민국은 이번 파리 올림픽에서 양궁 5종목에서 모두 금메달을 휩쓴 양궁 강국이다. 양궁은 발사점으로부터 70 m 떨어진 과녁을 화살로 맞히는 시합으로 과녁의 중심은 지면에서 130 cm 높이에 위치해 있다. 화살이 높이 130 cm의 발사점에서 출발하여 높이 375 cm인 궤적의 최고점을 지나 과녁의 중심에 명중하였다면 발사점에서 화살의 속도 즉, 속력 v와 발사각도 θ는 각각 얼마인가? 단, 중력가속도는 10 m/s^2이고, 공기 저항과 화살의 길이는 무시한다.

① v = 192 km/h, tanθ = 0.07
② v = 182 km/h, tanθ = 0.14
③ v = 192 km/h, tanθ = 0.14
④ v = 182 km/h, tanθ = 0.28
⑤ v = 192 km/h, tanθ = 0.28

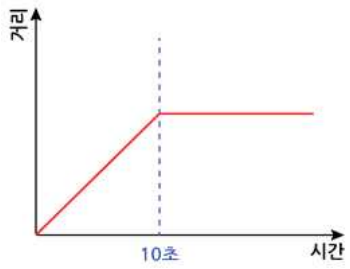
8. 지구에서 용수철에 질량 1 kg인 추를 달았더니 용수철이 20 cm 늘어났다. 추를 용수철에 매단 상태에서 물이 담긴 수조에 추를 담그었더니 용수철이 늘어난 길이는 18 cm가 되었다. 이 추의 밀도는 얼마인가? 지구의 대기와 같은 선내 조건을 갖춘 우주선을 타고 같은 추와 용수철을 달에 가져갔다. 달에 도착한 우주선 안에서 동일한 실험을 반복하였을 때 수조 안에서 용수철이 늘어난 길이는 얼마인가? 단, 지구와 달에서의 중력가속도는 각각 10 m/s^2, 1.6 m/s^2이며, 물의 밀도는 1 g/cm^3이다.

① 밀도 9 g/cm^3 / 용수철이 늘어난 길이 1.2 cm
② 밀도 9 g/cm^3 / 용수철이 늘어난 길이 2.88 cm
③ 밀도 9 g/cm^3 / 달에서는 수조에 물을 담아둘 수 없어 실험 불가
④ 밀도 10 g/cm^3 / 용수철이 늘어난 길이 1.2 cm
⑤ 밀도 10 g/cm^3 / 용수철이 늘어난 길이 2.88 cm
⑥ 밀도 10 g/cm^3 / 달에서는 수조에 물을 담아둘 수 없어 실험 불가

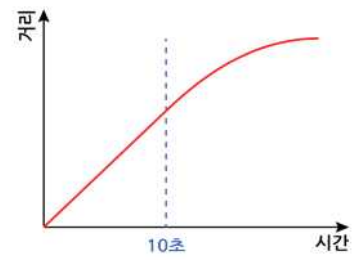
9. 마찰력이 존재하는 수평면을 따라 운동하고 있는 블록을 t=0인 시점부터 마찰력과 같은 크기의 힘으로 밀기 시작하여 10초 후에 미는 것을 멈추었다. 〈보기〉 중 t=0 이후의 시간에 따라 블록이 운동한 거리의 그래프 개형으로 적절한 것은 어느것인가?

〈보기〉

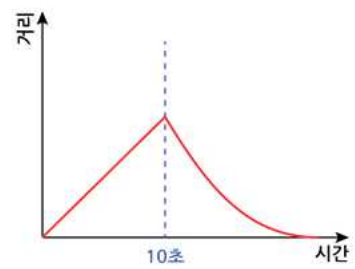
ㄱ.



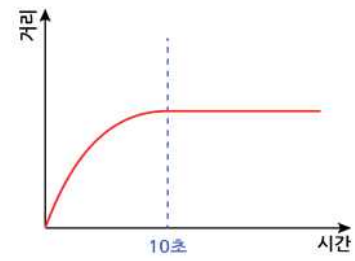
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.

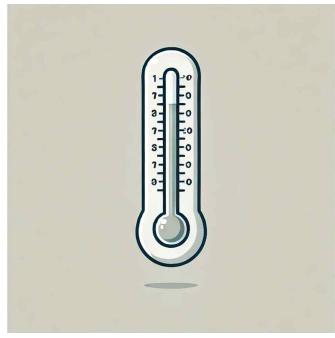


① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄹ

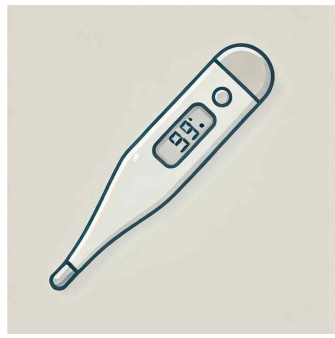
10. 〈보기〉의 온도계별로 온도계에 열이 전달되는 방식을 올바르게 연결한 것은?

〈 보기 〉

ㄱ.



ㄴ.



ㄷ.



① ㄱ-대류, ㄴ-복사, ㄷ-전도
② ㄱ-대류, ㄴ-대류, ㄷ-복사
③ ㄱ-전도, ㄴ-전도, ㄷ-전도
④ ㄱ-복사, ㄴ-복사, ㄷ-복사
⑤ ㄱ-전도, ㄴ-전도, ㄷ-복사

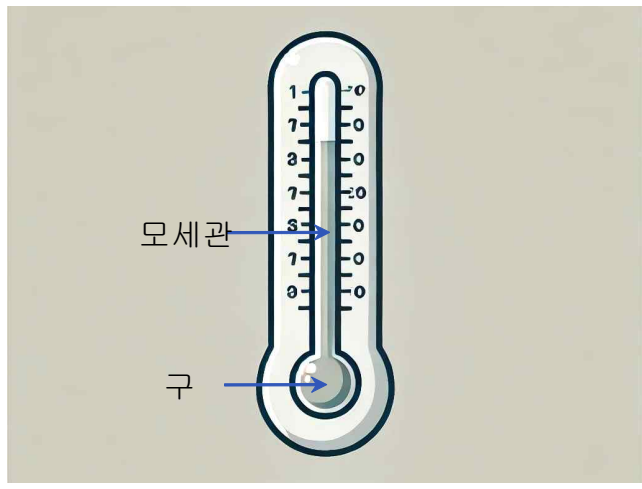
11. 스파게티면을 삶을 때에는 면 100 g 당 비교적 많은 양의 물 1 L에 소금 10 g을 녹여 사용할 것을 권장하고 있다. 〈보기〉에서 이에 대한 올바른 설명을 모두 고르시오.

〈 보기 〉

ㄱ. 끓는 물에 면을 넣으면 순간적으로 물의 온도가 살짝 내려간다.
ㄴ. 물을 많이 사용함으로써 끓는 물에 면을 넣을 때 비교적 온도 변화 없이 일정한 온도에서 면을 삶을 수 있다.
ㄷ. 파스타면을 넣었을 때 물이 식는 정도를 무시할 수 있다면, 같은 온도에서 끓고 있는 물을 1 L 사용할 때보다 2 L 사용할 때 더 짧은 시간 안에 면을 삶을 수 있다.
ㄹ. 물이 충분히 많다면 열에너지 역시 많아 따뜻한 물로도 면을 잘 삶을 수 있다.
ㅁ. 소금물에서도 물의 끓는 점은 100℃이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

12. 그림과 같은 온도계는 유리벽으로 감싼 구부에 액체 상태의 물질을 넣고 이를 아주 작은 모세관에 연결하여 만든다. 온도를 측정하고 싶은 대상에 구부를 접촉시키면 액체의 열팽창으로 인해 모세관을 따라 액체의 높이가 변하는 원리를 이용하여 온도를 측정하게 된다. 동일한 온도 변화에 대해 액체 기둥의 높이 변화량이 많을수록 온도계의 감도가 높다고 할 수 있다. 〈보기〉 중에서 이와 같은 온도계의 설계 원리로 적당한 것을 모두 고르시오. (열팽창 계수란 온도 변화에 대응하여 물질의 크기가 변하는 정도를 나타내는 양으로 온도 1℃ 변화에 대해 주어진 길이 또는 부피 대비 증감한 길이 또는 부피의 비율로 정의한다.)

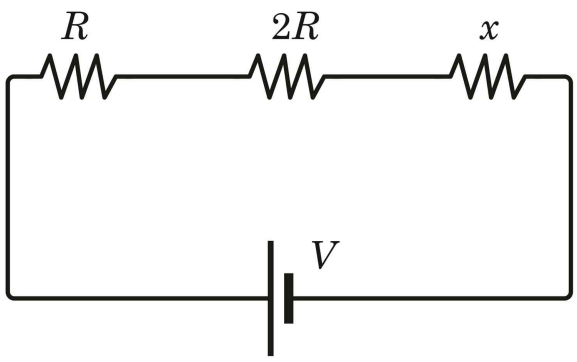


〈 보기 〉

ㄱ. 온도계의 반응 속도를 높이려면 구부의 부피와 그 안에 담기는 액체의 부피가 큰 것이 유리하다.
ㄴ. 온도계의 감도를 높이려면 구부의 부피가 큰 것이 유리하다.
ㄷ. 온도계의 감도를 높이려면 사용하는 액체의 열팽창 계수가 클수록 유리하다.
ㄹ. 모세관의 반경은 온도계의 감도에 영향을 주지 않는다.
ㅁ. 기체도 열팽창을 하므로 같은 설계의 온도계에 액체 대신 기체를 사용하여 온도계를 제작하는 것도 가능하다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

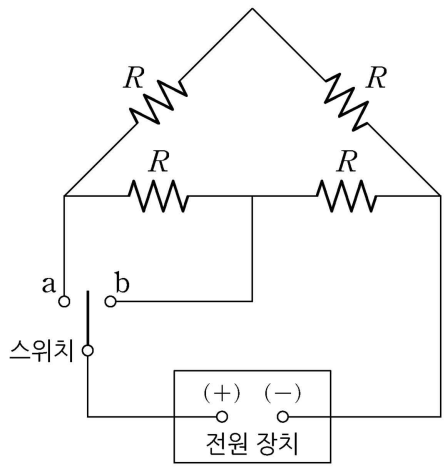
13. 그림과 같이 저항값이 R, $2R$, x인 저항과 전압 V인 전원 장치로 회로를 구성하였다.



저항값이 $2R$인 저항에 걸리는 전압이 $\frac{V}{6}$일 때, 저항 x의 크기를 구하시오. (단, 전선의 저항과 전지의 내부 저항은 무시한다.)

① $\frac{1}{9}R$ ② $\frac{1}{3}R$ ③ R
④ $3R$ ⑤ $9R$

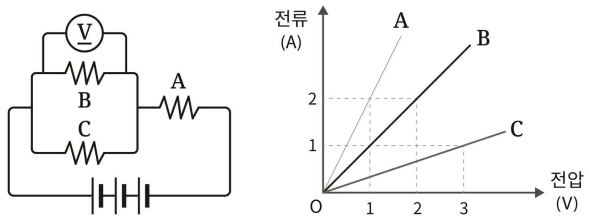
14. 그림과 같이 저항값이 R인 저항 4개를 전압이 일정한 전원 장치에 연결하였다. 스위치를 b에 연결하였을 때, 회로 전체의 소비 전력은 P이다.



스위치를 a에 연결하였을 때, 이 회로 전체의 소비 전력은? (단, 전선과 스위치의 저항은 무시한다.)

① $\frac{1}{2}P$ ② $\frac{3}{4}P$ ③ P
④ $\frac{4}{3}P$ ⑤ $2P$

15. 그림 (가)는 동일한 전지 3개와 저항 A, B, C가 연결된 전기 회로이며, 그림 (나)는 세 저항에 대한 전압과 전류의 관계를 나타낸 그래프이다. (가)에서 전압계에서 측정되는 전압은 3V 이다.



(가) (나)

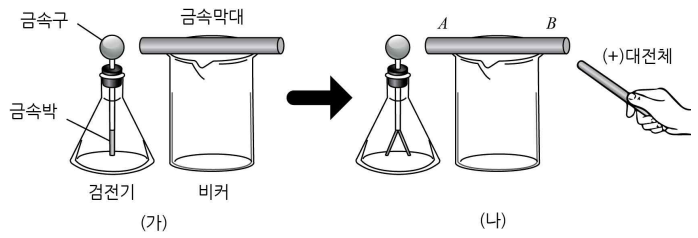
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오. (단, 전선의 저항과 전지의 내부 저항은 무시한다.)

〈 보기 〉

ㄱ. A의 저항값은 $2\,\Omega$이다.
ㄴ. C에 흐르는 전류는 $1\,\mathrm{A}$이다.
ㄷ. 전지 하나의 전압은 $5\,\mathrm{V}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림 (가)와 같이 전기적으로 중성 상태인 검전기와 금속 막대를 장치하고, 그림 (나)와 같이 (+) 대전체를 금속 막대의 B 부분에 가까이 하였더니 금속박이 벌어졌다.



(가) (나)

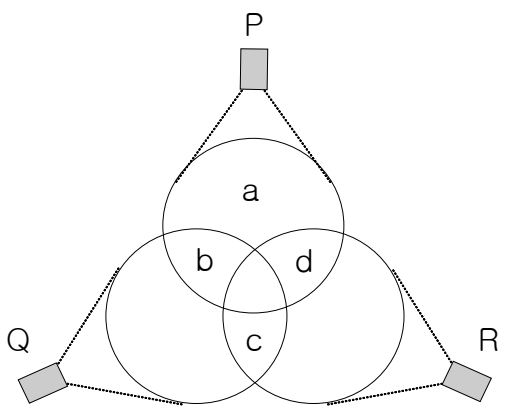
위의 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

〈 보기 〉

ㄱ. 금속 막대의 B 부분은 (+) 전기를 띤다.
ㄴ. 금속 막대의 A 부분에서 B 부분으로 전자가 이동한다.
ㄷ. 금속박이 벌어진 것은 금속박에 있던 전자가 금속구로 이동했기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음 그림은 빛의 삼원색 중 하나씩을 방출하는 광원 P, Q, R을 흰색 스크린에 비추었을 때 일부가 겹친 모습을 나타낸 것이다. 영역 b는 노란색, 영역 c는 청록색을 띤다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르시오. (단, 세 광원의 밝기는 같다.)

〈 보기 〉

ㄱ. 광원 Q는 초록색 빛을 방출한다.
ㄴ. 영역 a는 빨간색을 띤다.
ㄷ. 영역 d는 자홍색을 띤다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 볼록렌즈와 오목렌즈에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

〈 보기 〉

ㄱ. 평행하게 입사한 빛이 볼록렌즈를 통과하였을 때 한 점에 모이는 것은 빛의 굴절로 설명할 수 있다.
ㄴ. 오목렌즈를 통해 보이는 상은 항상 바로 선 모습이다.
ㄷ. 볼록렌즈와 물체와의 거리에 따라 상이 물체보다 크게 보이기도 한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ